

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(2)

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名
学号
班号

一、单项选择题（每题 4 分，共 40 分）

- 过点 $(0, 1, -1)$ 且与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-9}{2} = \frac{z+5}{3}$ 垂直的平面方程为 ().
 A. $x + 2y + 3z = -1$ B. $x + 2y + 3z = 0$
 C. $-x + 9y - 5z = -1$ D. $-x + 9y - 5z = 14$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = ()$.
 A. 2 B. 1 C. 0 D. -1
- 设函数 $z = f(x, y)$ 是由方程 $xy + yz + xz = 1$ 所确定的函数，则函数在 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)} = ()$.
 A. $-2dx - dy$ B. $-2dx + dy$ C. $-dx - 2dy$ D. $2dx + dy$
- 设 $z = f(x, y)$, $y = \phi(x)$, 则 $\frac{dz}{dx} = ()$
 A. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$ B. $\frac{\partial f}{\partial x}$ C. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$ D. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$
- 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 ().
 A. 充分条件而非必要条件 B. 必要条件而非充分条件
 C. 既非充分条件也非必要条件 D. 充分必要条件
- 交换二次积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = ()$
 A. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ B. $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$
 C. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$ D. $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$
- 设 L 为 xOy 面内原点到点 $(1, 1)$ 间的直线段, 则 $\int_L (y - 3x) ds = ()$.

- A. $-\sqrt{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. 0 D. -1

8. 设 L 为 xOy 面内的单位圆, 方向取正向, 则 $\oint_L y \cos x dx + (\sin x + x) dy = (\quad)$.

- A. π B. $-\pi$ C. 0 D. -1

9. 二阶微分方程 $y'' - y = xe^x$ 的一个特解应具有的一般形式为 $(\quad)$.

- A. $y^* = ax^2 e^x$ B. $y^* = (ax + b)e^x$ C. $y^* = (ax + b)xe^x$ D. $y^* = (ax + b)x^2 e^x$ 2.

10. 下列级数发散的是 $(\quad)$.

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

二、计算题 (本题 5 小题, 每题 8 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 在初始条件 $y|_{x=\pi} = 1$ 下的特解.

2. 设 $z = \sin(xy) + \cos^2(xy)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求二重积分 $\iint_D 6xy d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴和抛物线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限内围成的闭区域.

4. 求三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的空间闭区域.

5. 求曲面积分 $\oiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 S 是由平面 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 所围四面体的表面, 方向取外侧. (8 分)

三、计算题 (本题 2 小题, 每题 10 分, 共 20 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

2. 要做一个容积为 a 立方米的圆柱形有盖铝筒, 问怎样设计才能保证铝筒的用料最省, 并求最省用料.